

Análisis de facturación de empresa de bebidas.

Para este proyecto se estará trabajando en una empresa internacional que vende bebidas refrescantes en diferentes países de America Latina y desea conocer el comportamiento de la facturación y sus metodos de pago, de sus bebidas en los diversos países que las distribuye.

Las actividades que realizaremos serán:

- 1 Estudiar y comprobar datos.
- 2 Agrupación de eventos de facturación.
- 3 Estudiar los resultados del experimento mediante visualizaciones.

```
In [25]: # Importar bibliotecas

import pandas as pd
import plotly.express as px
import openpyxl
```

Cargando los datos desde Excel

```
In [26]: data = pd.read_excel('/Users/angelhdez/Documents/Tripleten/repositorios/fact
```

Análisis Exploratorio

```
In [27]: # Se muestran las primeras 5 lineas de los datos.

data.head()
```

Out [27]:

	region	fecha	tienda	Ciudad	País	tamaño	local_consumo	precio	fo
0	PED1994	2022-01-01	Tienda 4	Guadalajara	México	300ml	Consumo en tienda	5	
1	PED2246	2022-01-01	Tienda 6	Santiago de Chile	Chile	500ml	Consumo en tienda	11	
2	PED3876	2022-01-01	Tienda 3	Bogotá	Colombia	300ml	Delivery	7	
3	PED4352	2022-01-01	Tienda 1	Buenos Aires	Argentina	1000ml	Consumo en tienda	7	
4	PED8633	2022-01-01	Tienda 5	Ciudad de México	México	200ml	Delivery	9	

In [28]:

```
# Se cambian los nombres de las columnas a minisculas.  
  
data.columns = data.columns.str.lower()
```

In [29]:

```
# Modificación de los nombres de las columnas.  
  
data = data.rename(columns = {'país': 'pais', 'tamaño': 'tamano'})
```

In [30]:

```
# Se imprime la información de la data.  
  
data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
RangeIndex: 70000 entries, 0 to 69999  
Data columns (total 9 columns):  
#   Column                Non-Null Count  Dtype  
---  -  
0   region                70000 non-null  object  
1   fecha                 70000 non-null  datetime64[ns]  
2   tienda                70000 non-null  object  
3   ciudad                70000 non-null  object  
4   pais                  70000 non-null  object  
5   tamano                70000 non-null  object  
6   local_consumo         70000 non-null  object  
7   precio                70000 non-null  int64  
8   forma_pago            70000 non-null  object  
dtypes: datetime64[ns](1), int64(1), object(7)  
memory usage: 4.8+ MB
```

In [31]:

```
data.head()
```

Out [31]:

	region	fecha	tienda	ciudad	pais	tamano	local_consumo	precio	fo
0	PED1994	2022-01-01	Tienda 4	Guadalajara	México	300ml	Consumo en tienda	5	
1	PED2246	2022-01-01	Tienda 6	Santiago de Chile	Chile	500ml	Consumo en tienda	11	
2	PED3876	2022-01-01	Tienda 3	Bogotá	Colombia	300ml	Delivery	7	
3	PED4352	2022-01-01	Tienda 1	Buenos Aires	Argentina	1000ml	Consumo en tienda	7	
4	PED8633	2022-01-01	Tienda 5	Ciudad de México	México	200ml	Delivery	9	

Análisis

In [32]:

Se crea una columna para obtener el año de la fecha de facturación.
data['anio'] = data['fecha'].dt.year

In [33]:

data.head()

Out [33]:

	region	fecha	tienda	ciudad	pais	tamano	local_consumo	precio	fo
0	PED1994	2022-01-01	Tienda 4	Guadalajara	México	300ml	Consumo en tienda	5	
1	PED2246	2022-01-01	Tienda 6	Santiago de Chile	Chile	500ml	Consumo en tienda	11	
2	PED3876	2022-01-01	Tienda 3	Bogotá	Colombia	300ml	Delivery	7	
3	PED4352	2022-01-01	Tienda 1	Buenos Aires	Argentina	1000ml	Consumo en tienda	7	
4	PED8633	2022-01-01	Tienda 5	Ciudad de México	México	200ml	Delivery	9	

¿Cuántas facturas se hicieron por ciudad?

In [34]:

Se cuentan los valores únicos de la columna 'forma_ciudad'.
data['ciudad'].value_counts()

```
Out[34]: ciudad
Guadalajara      13483
Santiago de Chile 13075
Buenos Aires      12344
Ciudad de México  12177
Bogotá            10603
Medellín          8318
Name: count, dtype: int64
```

¿Cuáles fueron las formas de pago que se utilizaron?

```
In [35]: # Se cuentan los valores únicos de la columna 'forma_pago'.

data['forma_pago'].value_counts()
```

```
Out[35]: forma_pago
Crédito      26063
Débito       20427
Efectivo     14709
Nequi        8801
Name: count, dtype: int64
```

Agrupando datos

```
In [36]: # Se obtiene la suma de la columna 'precio' agrupada por la columna 'tienda'
# Esto nos permite ver el total de ventas por tienda.

data.groupby('tienda')['precio'].sum().to_frame()
```

```
Out[36]:
```

	precio
tienda	
Tienda 1	103162
Tienda 2	69592
Tienda 3	88357
Tienda 4	112379
Tienda 5	102189
Tienda 6	109185

```
In [37]: # Se obtiene la suma de la columna 'precio' agrupada por la columna 'forma_p
# Esto nos permite ver el total de ventas por forma de pago.

data.groupby('forma_pago')['precio'].sum().to_frame()
```

Out [37]:

	precio
forma_pago	
Crédito	217563
Débito	170765
Efectivo	123239
Nequi	73297

In [38]:

```
# Se obtiene la suma de la columna 'precio' agrupada por las columnas 'tienda'  
# Esto nos permite ver el total de ventas de cada tienda en sus diferentes formas de pago  
  
data_agrupada = data.groupby(['tienda', 'forma_pago'])['precio'].sum().to_frame()  
data_agrupada
```

Out [38]:

		precio
tienda	forma_pago	
Tienda 1	Crédito	38464
	Débito	29859
	Efectivo	21702
	Nequi	13137
Tienda 2	Crédito	25702
	Débito	20756
	Efectivo	14785
	Nequi	8349
Tienda 3	Crédito	32343
	Débito	25581
	Efectivo	18188
	Nequi	12245
Tienda 4	Crédito	42047
	Débito	32245
	Efectivo	24124
	Nequi	13963
Tienda 5	Crédito	38354
	Débito	30171
	Efectivo	21381
	Nequi	12283
Tienda 6	Crédito	40653
	Débito	32153
	Efectivo	23059
	Nequi	13320

In [39]: *# Se exporta la data agrupada a un archivo Excel.*

```
data_agrupada.to_excel("facturación.xlsx")
```

Visualización

In [40]: *# Elaboración de un grafico de barras para visualizar la facturación por cada*

```
lista_columnas = ['tienda', 'ciudad', 'pais', 'tamano', 'local_consumo']

for columna in lista_columnas:
    fig = px.histogram(data, x=columna,
                       y = 'precio',
                       text_auto = True,
                       title = "Facturación",
                       color = "forma_pago")

    fig.show()
    fig.write_html(f'Facturación-{columna}.html')
```

Conclusiones

- La ciudad que mas facturas emitio fue Guadalajara con 13483 operaciones, seguida de Santiago de Chile con 13075, Buenos Aires quedo en tercer lugar con 12344, Ciudad de México en cuarto con 12177, Bogotá y Medellín quedaron en quinto y sexto respectivamente con 10603 y 8318 operaciones.
- Se cuentan con 4 métodos de pago: Crédito, Débito, Efectivo y Nequi.
- En todos los gráficos que hicimos por las columnas de interés se muestra la misma tendencia en cuanto a la preferencia de los usuarios para el pago de sus compras ya que el pagar con tarjeta es su preferida, en primera instancia se inclinan en pagar con la tarjeta de crédito, muy de cerca están los que prefieren pagar con tarjeta de debito, en tercer lugar están los amantes del dinero corriente y por último esta nueva tecnología de pago como lo es Nequi.